

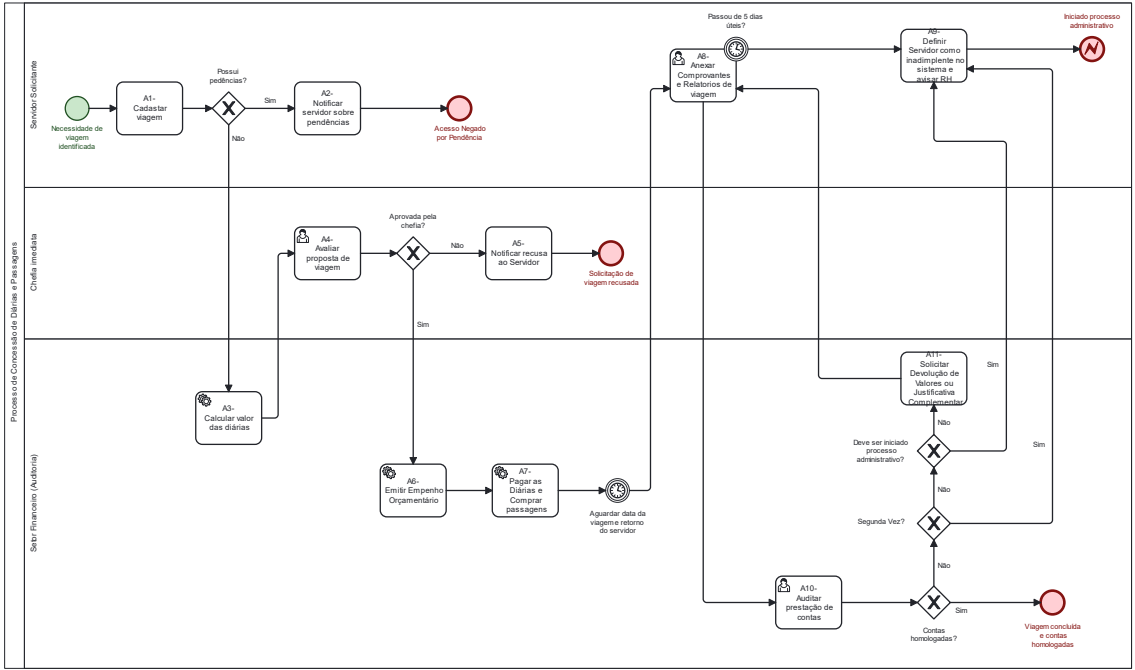
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (SCADP)

Este documento tem por objetivo formalizar as especificações de negócio e engenharia de requisitos para o módulo de Concessão e Auditoria de Diárias e Passagens (SCADP). O mapeamento abaixo descreve as regras funcionais de elegibilidade, concessão e homologação pós-viagem para o fluxo de servidores.

MODELAGEM DO PROCESSO DE NEGÓCIO (BPMN)

Abaixo está o mapeamento visual do processo que serviu como base para o levantamento de requisitos e fatiamento das histórias de usuário deste sistema.

Figura 1: Fluxo de Concessão de Diárias e Passagens (Auditoria).



Fonte: Álvaro Costa (2026).

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS (MATRIZ DE RASTREABILIDADE)

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF01	Triagem de Pendências Cadastrais	O sistema deve validar e mostrar na tela inicial após login se o servidor não possui/possui pendências de prestação de contas de viagens anteriores em atraso ou de relatórios. Caso possua, a função Realizar Solicitação de Viagem não fica disponível.	A1/A2	Alta
RF02	Cadastro dos Dados de Viagem	O sistema deve disponibilizar um formulário quando se iniciar um processo de Solicitação para o preenchimento dos dados da viagem (justificativa, destino, data/hora de ida e data/hora de retorno.)	A1	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF03	Calcular Valor das Diárias	O sistema possuir a Função de Calcular Valor das Diárias, onde o valor total das diárias é calculado com base na diferença de dias/horas entre a ida e o retorno, multiplicando pelo teto de diária configurado para o cargo do servidor.	A3	Média
RF04	Avaliação da Proposta de Viagem	O sistema deve enviar o formulário preenchido pelo Servidor para a Chefia para análise da proposta.	A4	Alta
RF05	Aprovação da Proposta da Chefia	O sistema deve analisar a resposta da Chefia. Em caso de aprovação (Aprovado), a autorização e a proposta da viagem devem ser enviadas para a Auditoria emitir o Empenho Orçamentário. Em caso de recusa (Recusado), o sistema deve notificar o Servidor da decisão e anular a solicitação atual feita por ele.	Gateway após A4	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF06	Notificar Recusa ao Servidor	O sistema deve notificar e mostrar para o Servidor a recusa e o porquê proposta enviada não foi autorizada.	A5	Alta
RF07	Solicitação e Integração de Empenho Orçamentário	O sistema deve integrar-se ao sistema de administração financeira governamental [SIAFI / SIGGo] para solicitar a geração da reserva de empenho e a emissão da Nota de Empenho (NE) com base nos valores calculados da viagem. O sistema deve receber e armazenar o número e o documento do empenho gerado para viabilizar as próximas etapas de pagamento (A7).	A6	Média

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF08	Integração para Pagamento de Diárias e Emissão de Passagens	O sistema deve integrar-se ao sistema financeiro governamental para disparar a Ordem Bancária de pagamento das diárias na conta do servidor. Simultaneamente, deve comunicar-se com a API da agência de viagens contratada para efetivar a compra das passagens, recebendo e armazenando os bilhetes eletrônicos e códigos de localização no processo.	A7	Média

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF09	Armazenamento da Data de Retorno e Ativação do Monitoramento	No momento da emissão das passagens e diárias (A7), o sistema deve persistir (salvar) a data/hora de retorno do servidor no banco de dados e ativar o monitoramento em background. O status do processo deve mudar para "Aguardando Retorno" e, assim que a data marcada for atingida, o status deve ser alterado automaticamente para "Anexar Comprovante e Relatórios".	Evento Intermediário de Tempo após o A7	Alta
RF10	Anexar Comprovante e Relatório da Viagem	O sistema deve disponibilizar uma interface para o servidor anexar os Comprovantes e os Relatórios da viagem quando retorna.	A8	Alta
RF11	Monitoramento da Data de Prestação de Contas	O sistema deve monitorar o prazo que o servidor possui para anexar os Comprovantes e Relatórios de gastos da viagem realizada.	Evento Intermediário de Tempo após retorno de viagem	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF12	Definição de Inadimplência do Servidor	O sistema deve alterar o status do servidor para inadimplente caso os documentos e relatórios da viagem não forem anexados no prazo definido no primeiro e segundo pedido de anexo e ele deve avisar o RH para iniciar processo administrativo.	A9	Alta
RF13	Auditar Prestação de Contas	O sistema deve disponibilizar uma interface contendo todos os Comprovantes e Relatórios anexados para realizar Auditoria.	A10	Alta
RF14	Homologar Contas	O sistema deve ler a decisão inserida pelo auditor na tela de análise (A10). Se clicado em "Homologar" (<i>Contas homologadas = Sim</i>), o sistema encerra o processo como concluído. Se clicado em "Recusar" (<i>Contas homologadas = Não</i>), o sistema deve direcionar o fluxo para a validação de reincidência.	Gateway: <i>Contas homologadas?</i>	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF15	Conclusão do Processo da Viagem e Homologação das Contas	O sistema deve alterar o status definitivo do processo para "Concluído e Homologado", arquivar o histórico da prestação de contas no perfil do servidor e encerrar o fluxo com sucesso.	Fim (Viagem concluída e contas homologadas)	Alta
RF16	Validação Automatizada de Reincidência (Contador de Loops)	O sistema deve verificar de forma autônoma o histórico do processo no banco de dados. Caso o processo já contenha um registro prévio de recusa (<i>Segunda Vez = Sim</i>), o sistema deve bloquear novos reenvios e direcionar o fluxo para a aplicação de inadimplência. Caso seja a primeira recusa (<i>Segunda Vez = Não</i>), avança para a checagem de gravidade.	Gateway: <i>Segunda Vez?</i>	Média

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RF17	Desvio por Gravidade de Irregularidade	O sistema deve avaliar a classificação do motivo de recusa preenchida pelo auditor em A10. Se selecionada uma opção de falha grave/insanável (<i>Deve ser iniciado processo administrativo?</i> = <i>Sim</i>), o sistema desvia o fluxo direto para o Fim de Erro. Caso seja um erro formal passível de ajuste (<i>Não</i>), o fluxo segue para o A11.	Gateway: <i>Deve ser iniciado processo administrativo?</i>	Alta
RF18	Solicitar Devolução de Valores ou Justificativa Complementar	O sistema notifica e mostra para o Servidor no seu ícone de mensagens a solicitação de devolução de valores ou um documento de Justificativa Complementar quando necessário.	A11	Alta

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RNF01	Segurança e Autenticação (LGPD)	O sistema deve validar a identidade do usuário via login seguro (ex: Gov.br ou Active Directory institucional). Os dados de pendências (RF01) e auditoria (RF13) só podem ser visíveis a perfis com as devidas permissões administrativas.	Geral (Login)	Alta
RNF02	Desempenho de Validação Automática	A consulta de triagem de pendências (RF01) e o cálculo automático de diárias (RF03) devem ser executados em background e retornar o resultado na tela em menos de 2 segundos.	A1 / A3	Alta
RNF03	Disponibilidade do Sistema	Por se tratar de um sistema de gestão de viagens e fluxos críticos, o software deve apresentar uma disponibilidade mínima de 99,5% (Uptime), operando via web de forma ininterrupta.	Geral	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RNF04	Integração com o Sistema Financeiro (SIAFI/SIGGo)	O sistema deve realizar a comunicação com o barramento de serviços do sistema financeiro governamental por meio de protocolos de segurança criptografados (como TLS 1.3 / HTTPS), garantindo que os dados de empenho e orçamento trafeguem de forma íntegra e sem riscos de interceptação.	A6	Alta
RNF05	Tolerância a Falhas e Timeout de Empenho	A requisição de envio de dados e recepção da Nota de Empenho deve possuir um tempo limite (<i>timeout</i>) de 15 segundos. Caso o sistema financeiro do governo esteja instável, o software deve reter os dados localmente com o status "Aguardando Sincronização" e tentar o reenvio automático em lote (fila), sem perder as informações digitadas pelo operador.	A6	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RNF06	Criptografia e Segurança Bancária	A API de comunicação com o banco/sistema financeiro para ordens de pagamento de diárias deve obrigatoriamente trafegar sob chaves criptográficas de segurança máxima e criptografia de ponta a ponta, impedindo interceptação ou adulteração de dados bancários e CPFs.	A7	Alta
RNF07	Assincronismo e Resiliência na Compra de Passagens	A integração com a API da agência de viagens deve operar de forma assíncrona. Caso o sistema da agência demore para responder (Devido a oscilações em sistemas de companhias aéreas), o sistema de diárias deve manter a tarefa ativa em segundo plano por até 5 minutos antes de gerar um alerta de timeout.	A7	Média
RNF08	Restrições de Armazenamento de Arquivos	A interface de upload (RF10) deve suportar arquivos exclusivamente nos formatos PDF, PNG ou JPEG, limitando o tamanho máximo de cada comprovante/relatório a 10MB para garantir a integridade do banco de dados.	A8	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição/Regra de Negócio	Atividade BPMN	Prioridade
RNF09	Confiabilidade no Monitoramento de Prazos	O serviço de monitoramento de datas (RF09 e RF11) deve rodar de forma automatizada através de uma rotina diária (Cronjob) executada sempre às 00:00h, garantindo a virada de status e checagem de inadimplência em lote.	Eventos de Tempo	Alta
RNF11	Usabilidade e Responsividade	O formulário de cadastro de viagem (RF02) e as telas de notificação (RF06 / RF15) devem possuir design responsivo, permitindo a leitura e preenchimento claros tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.	A1 / A5 / A11	Alta
RNF12	Integridade e Proteção do Estado do Processo	O contador interno de tentativas de reenvio usado pelo gateway de reincidência deve ser mantido de forma imutável na camada de servidor, impedindo que o usuário manipule o fluxo por ferramentas de inspeção do navegador.	Gateways	Alta
RNF13	Tempo de Resposta no Roteamento Automatizado	Após a submissão do parecer do auditor em A10, o sistema deve processar os três gateways lógicos em sequência e atualizar o status do processo na tela em um tempo máximo de até 2 segundos.	Gateways	Alta

BACKLOG DE HISTÓRIAS DE USUÁRIO (USER STORIES)

Esta seção detalha o refinamento ágil das tarefas especificadas no fluxo da Figura 1

US01 – Validação Cadastral e Abertura de Proposta

Como um Servidor Solicitante

Eu quero tentar iniciar uma nova proposta de viagem no sistema

Para que o sistema verifique minha elegibilidade e me permita solicitar diárias e passagens

- **Critérios de Aceite:**
 - **Cenário 1: Servidor Regularizado (Caminho "Não" do Gateway)**
 - **Dado** que a necessidade de viagem foi identificada e estou autenticado no sistema;
 - **E** não possuo pendências de prestações de contas anteriores;
 - **Quando** eu clicar em "Nova Solicitação";
 - **Então** o sistema deve liberar o formulário de cadastro da atividade A1.
 - **Cenário 2: Servidor Inadimplente (Caminho "Sim" do Gateway)**
 - **Dado** que possuo uma prestação de contas atrasada há mais de 5 dias úteis;
 - **Quando** eu clicar em "Nova Solicitação";
 - **Então** o sistema deve exibir o alerta de bloqueio (Atividade A2) e encerrar o fluxo.

US02 - Visualização de Cálculo de Diárias para Auditoria da Chefia

Como uma Chefia Avaliadora

Eu quero visualizar o cálculo detalhado e o valor total das diárias na proposta recebida

Para que eu possa auditar se os custos estão adequados ao orçamento do setor antes de emitir a minha aprovação

- **Critérios de Aceite:**

- **Cenário 1: Exibição de custos no painel de avaliação**

- **Dado** que recebi uma nova proposta de viagem para avaliação (atividade A4);
- **Quando** eu abrir os detalhes da solicitação;
- **Então** o sistema deve exibir de forma clara a memória de cálculo (quantidade de diárias e o valor unitário baseado no cargo do servidor) e o valor total final.

- **Cenário 2: Bloqueio de alteração manual**

- **Dado** que o valor foi calculado automaticamente pelo sistema (RF03);
- **Quando** eu estiver analisando a proposta;
- **Então** o sistema não deve permitir que eu ou o servidor alteremos o valor total manualmente, garantindo a integridade da regra de negócio.

US03 – Avaliação da Proposta de Viagem

Como uma Chefia Avaliadora

Eu quero ter acesso ao formulário contendo as informações da proposta da viagem do Servidor

Para que uma avaliação seja feita de forma detalhada

- **Critérios de Aceite:**

- **Cenário 1: Proposta negada (Caminho “Não” do Gateway)**

- **Dado** que a proposta não foi aceita;
- **Quando** eu analisei a mesma com os cálculos detalhados e o valor total da viagem;
- **Então** o sistema deve enviar uma notificação, especificar o porquê de a proposta não ter sido aceita e cancelar a continuidade do processo.

- **Cenário 2: Proposta aceita (Caminho “Sim” do Gateway)**

- **Dado** que a proposta foi aprovada;
- **Quando** eu analisei a mesma com os cálculos detalhados e o valor total da viagem;
- **Então** o sistema deve enviar a autorização e a proposta da viagem já analisada para a Auditoria dar continuidade na validação da mesma.

US04 – Solicitação de Empenho Orçamentário via Integração

Como Auditoria

Eu quero que o sistema envie os dados da proposta aprovada diretamente para o sistema financeiro governamental

Para que a Nota de Empenho seja emitida de forma automatizada e integrada, evitando erros de digitação e retrabalho.

- **Critérios de Aceite:**

- **Cenário 1: Envio bem-sucedido de dados e retorno da Nota de Empenho**

- **Dado** que acessei a atividade A6 para emitir o empenho de uma proposta aprovada;
- **Quando** eu acionar o comando para gerar o empenho;
- **Então** o sistema deve transmitir os valores e justificativas ao sistema financeiro externo, receber o número da Nota de Empenho gerada e anexar o documento oficial automaticamente ao processo do servidor.

- **Cenário 2: Tratamento de indisponibilidade do sistema financeiro**

- **Dado** que o sistema financeiro governamental está temporariamente fora do ar;
- **Quando** eu tentar emitir o empenho orçamentário;
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem alertando sobre a instabilidade da rede externa, reter a solicitação com o status "Aguardando Sincronização" e permitir que eu tente o reenvio manualmente mais tarde.

US05 – Integração para Pagamento de Diárias e Emissão de Passagens

Como o Sistema automatizado de Viagens

Eu quero enviar automaticamente os dados para o sistema financeiro governamental e para a agência de viagens

Para que o pagamento das diárias e a emissão das passagens sejam efetivados de forma simultânea e armazenados no processo da viagem.

- **Critérios de Aceite:**

- **Cenário 1: Processamento simultâneo com sucesso (Fluxo Feliz)**

- **Dado** que o processo de solicitação de viagem avançou para minha vez;
 - **Quando** eu disparar a integração de pagamento e emissão;
 - **Então** eu devo me comunicar com o sistema financeiro governamental para disparar a Ordem Bancária de pagamento das diárias na conta do servidor e simultaneamente e comunicar-me com a API da agência de viagens contratada para efetivar a compra das passagens e receber, armazenar os bilhetes eletrônicos e os códigos de localização diretamente no processo, atualizando o status para "Emitida e Paga".

- **Cenário 2: Tratamento de erro na API da agência de viagens**

- **Dado** que eu disparei com sucesso a Ordem Bancária de pagamento das diárias no sistema governamental;
 - **Quando** a API da agência de viagens contratada falhar ou não retornar os dados de compra;
 - **Então** eu devo registrar a falha de comunicação, reter o avanço do fluxo e alertar o operador que os códigos de localização e bilhetes eletrônicos não puderam ser armazenados no processo.

- **Cenário 3: Falha no disparo da Ordem Bancária das Diárias**

- **Dado** que eu tentei iniciar os procedimentos da atividade A7;

- **Quando** a integração com o sistema financeiro governamental falhar ao tentar disparar a Ordem Bancária;
- **Então** eu devo bloquear temporariamente o envio do pedido de compra de passagens para a API da agência de viagens e exibir uma mensagem de erro técnico para o operador de viagens.

US06 – Anexo de Comprovantes e de Relatórios de Viagem

Como Servidor

Eu quero anexar meus comprovantes e relatórios da viagem que realizei

Para que possa ser auditado e homologado no sistema, me permitindo abrir novas solicitações de viagens.

- **Critérios de Aceite:**
 - **Cenário 1: Upload de documentos**
 - **Dado** que minha viagem foi concluída;
 - **Quando** eu entrar na minha conta, a aba de concluir viagem fique disponível para acessar;
 - **Então** eu realizo o upload dos arquivos no formato obrigatório descrito na área de upload.
 - **Cenário 2: Final do prazo para upload dos documentos**
 - **Dado** o sistema rodou a verificação diária e identificou que se passaram 5 dias úteis sem nenhum envio de anexo;
 - **Quando** se expira o prazo;
 - **Então** o sistema deve definir o Servidor como inadimplente e encaminhar seu caso para o Recursos Humanos (RH).

US07 - Processamento de Desvios e Regras de Auditoria

Como um Auditor

Eu quero registrar o meu parecer de homologação ou recusa justificando os motivos na interface do sistema

Para que o sistema aplique as regras de negócio automáticas de bloqueio por reincidência, desvio por gravidade ou encerramento com sucesso.

- **Critérios de Aceite:**

- **Cenário 1: Homologação e encerramento com sucesso**
 - **Dado** que o processo está na atividade A10 para minha análise;
 - **Quando eu** clicar no botão "Homologar" e confirmar a ação;
 - **Então** o sistema (Gateway 1) deve validar a condição como "Sim", alterar o status do processo para "Viagem Concluída e Contas Homologadas" e direcionar para o Evento de Fim.
- **Cenário 2: Recusa simples por erro formal (Primeira tentativa)**
 - **Dado** que estou recusando as contas pela primeira vez e marquei o motivo como "Ajustes Formais";
 - **Quando** eu submeter a recusa;
 - **Então** o sistema deve detectar que não é reincidência (Gateway 2 = Não), identificar que não exige processo administrativo imediato (Gateway 3 = Não), mudar o status para "Aguardando Correção" e enviar para a atividade A11.
- **Cenário 3: Bloqueio automático por reincidência (Segunda recusa)**
 - **Dado** que o servidor já corrigiu as contas uma vez e os novos documentos continuam irregulares;
 - **Quando** eu clicar em "Recusar" pela segunda vez;
 - **Então** o sistema deve identificar o histórico de reincidência (Gateway 2 = Sim), travar a tela de edição do servidor, encaminhar para a atividade A9 para notificar o RH e registrar o status de "Inadimplente".
- **Cenário 4: Desvio direto por fraude/irregularidade grave**
 - **Dado** que identifiquei uma irregularidade gravíssima (insanável) na prestação de contas;
 - **Quando** eu clicar em "Recusar" e marcar o checklist de "Indício de Fraude";
 - **Então** o sistema deve processar a recusa e o gateway de gravidade (Gateway 3 = Sim) deve abortar o fluxo comum,

pulando a atividade A11, encaminhar para a atividade A9 para notificar o RH e registrar o status de “Inadimplente”.